



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

物理实验报告(预习)

助教18

姓名 陈卓远

班级/学号 计科2533/525031910036

指导教师

同组姓名 11号桌

院系/专业 计算机学院计算机科学与技术

实验日期 2026.6.4 晚18:00

集成霍尔传感器的特性测量及应用

实验原理(简述、原理图及主要公式)

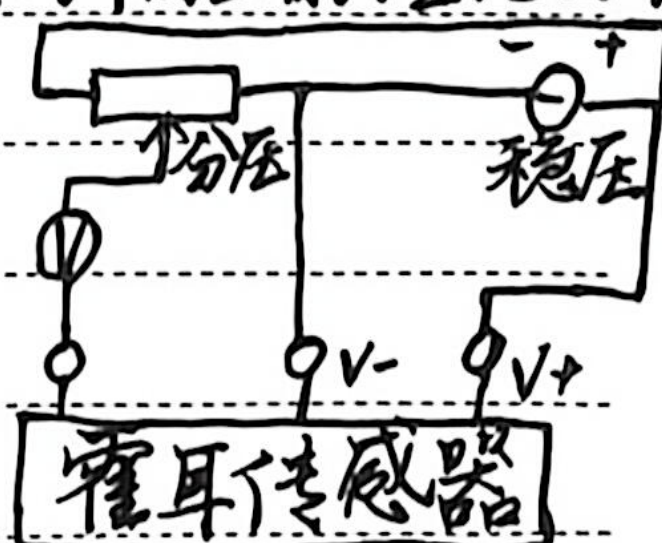
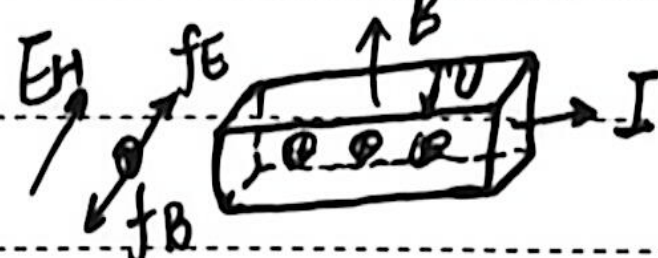
1. 霍尔效应: 将导体薄片放在磁场中, 使薄片平面垂直于磁场方向, 薄片纵向端面有电流 I 流过时, 在与电流 I 和磁场 B 垂直的薄片横向端面 a, b 间会产生电势差. $U_H = R_H \cdot \frac{I \cdot B}{d} = K_H \cdot I \cdot B$ $f_B = \frac{1}{2\pi} \frac{dU_H}{dB}$ $f_I = \frac{1}{2\pi} \frac{dU_H}{dI}$, $I = nqscd \Rightarrow U_H = R_H \frac{I \cdot B}{d}$
 $\rightarrow$ 霍尔系数 $\rightarrow$ 霍尔元件灵敏度
2. 集成霍尔传感器: 在 K_H 和 I 已定的情况下, 通过测量 U_H , 求出 B
3. 螺线管内磁场分布 $B(x) = \mu_0 \frac{N}{L} I_m \left[\frac{(L+x)}{2\sqrt{D^2 + (L+x)^2}} + \frac{L-x}{2\sqrt{D^2 + (L-x)^2}} \right] = C(x) I_m$
4. 差动测量消除集成霍尔传感器零点偏压: 通过接入自制直流分压器来实现

实验目的 1. 了解霍尔效应原理和集成霍尔传感器的原理

2. 通过测量螺线管励磁电流与集成霍尔传感器输出电压的关系, 证明 $U \sim B$
3. 用通电螺线管中心处磁感应强度的理论计算值校准集成霍尔传感器的灵敏度
4. 测量螺线管内磁感应强度沿螺线管中轴线的分布, 并与相应的理论曲线比较
5. 了解差动测量消除集成霍尔传感器零点偏压原理

数据记录表(自拟)

(见附页)

表1 改变励磁电压 U_s , 记录 U_0 与 U 表2 输出电压 U 与励磁电流 I_m 间关系表3 在 $I_m = 250mA$ 磁场电压与 x 之间关系

具体表格请见附页



实验信息：姓名/组别 陈卓远 日期 6.4 晚18:00

数据记录表（自拟）

$\Delta x = 2.7$ cm

表1 改变励磁电压 U_s ，记录 U_o 与 U

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	备注
U_s/V	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	
U_o/V	2.420	1.4817	1.7141	1.9614	2.208	2.458	2.707	2.952	3.197	3.446	3.691	3.941	4.192	4.435	4.683	$I = 0A$
U/V	2.426	1.5398	1.7980	2.0575	2.318	2.577	2.839	3.099	3.356	3.613	3.874	4.126	4.384	4.644	4.898	$I = 0.25A$
K																B

表2 输出电压 U 与励磁电流 I_m 的关系（固定 $U_s=5.00$ V）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I_m/A	0.00	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	
$U-U_o/mV$	-0.01	26.98	48.10	68.78	92.02	112.10	133.16	154.51	177.00	198.12	
B											

表3 在 $I_m=250$ mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第一段）（固定 $U_s=5.00$ V）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X/cm	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
$U-U_o/mV$	11.87	16.35	23.35	34.27	48.42	65.43	77.80	88.08	94.74	99.65	102.81	104.97	106.34	108.48	109.68	110.37	110.67
备注																	

表3 在 $I_m=250$ mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第二段）（固定 $U_s=5.00$ V）

序号	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
X/cm	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	24.5	25.0	25.5
$U-U_o/mV$	110.91	111.15	111.35	111.55	111.68	111.60	111.48	111.25	111.02	110.72	110.49	109.94	109.08	107.69	106.52	104.81	102.30
备注																	

表3 在 $I_m=250$ mA 条件下，磁场/电压随位置 X 的变化（第三段）（固定 $U_s=5.00$ V）

序号	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
X/cm	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0								
$U-U_o/mV$	99.01	93.65	85.31	73.01	58.20	42.70	31.15	21.26	14.69								
备注																	

助教18